MODUL PRAKTIKUM

INSTALASI DAN ADMINISTRASI JARINGAN

PERTEMUAN 1

PENGENALAN PERANGKAT JARINGAN DAN PEMBUATAN TOPOLOGI SEDERHANA MENGGUNAKAN CISCO PACKET TRACER

Program Studi	S1 Teknologi Informasi / Teknik Informatika
Mata Kuliah	Instalasi dan Administrasi Jaringan
Pertemuan	1
Alokasi Waktu	±100 menit
Metode	Demonstrasi, Guided Practice, Praktik Mandiri
Pendekatan	Outcome-Based Education (OBE)

HELMIATI

Nama: _____ NIM: 24241120_____ Kelas: D_____

A. Capaian Pembelajaran Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi perangkat dasar jaringan komputer.
2. Menjelaskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.
3. Mengidentifikasi hubungan antarperangkat dalam sebuah jaringan sederhana.
4. Menggunakan antarmuka dasar Cisco Packet Tracer.
5. Menambahkan dan menghubungkan perangkat jaringan pada Cisco Packet Tracer.
6. Membangun topologi LAN sederhana berdasarkan kebutuhan yang diberikan.
7. Menjelaskan alur komunikasi perangkat dari jaringan lokal menuju Internet.

B. Indikator Keberhasilan

- Memilih perangkat jaringan yang sesuai.
- Menghubungkan perangkat dengan topologi yang benar.
- Menggunakan jenis koneksi yang sesuai.
- Menghasilkan topologi sederhana pada Cisco Packet Tracer.
- Menjelaskan fungsi minimal empat perangkat jaringan.
- Menjelaskan alur koneksi client menuju Internet.

TARGET	Praktikum dinyatakan tercapai apabila mahasiswa memperoleh nilai minimal 70.

C. Dasar Teori Singkat

Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama.

```
PC-1 <--------------------> PC-2
```

Jaringan yang lebih umum menggunakan perangkat penghubung seperti switch:

```
PC-1 --- \
PC-2 -----> Switch
PC-3 --- /
```

1. Local Area Network (LAN)

LAN adalah jaringan yang mencakup area relatif terbatas seperti laboratorium komputer, kantor, sekolah, rumah, atau satu gedung kampus.

```
Switch
/  |  \
PC1 PC2 PC3
```

2. Client dan Server

Client adalah perangkat yang menggunakan layanan jaringan. Contohnya PC, laptop, smartphone, dan tablet.

Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan bagi client, misalnya penyimpanan file, website, aplikasi, atau database. Pada praktikum pertama, server hanya dikenalkan secara konseptual dan belum dikonfigurasi.

D. Perangkat Dasar Jaringan

1. Network Interface Card (NIC)

Antarmuka yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik melalui Ethernet/LAN maupun wireless/Wi-Fi.

2. Switch

Menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN).

3. Router

Menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya LAN dengan Internet.

4. Access Point

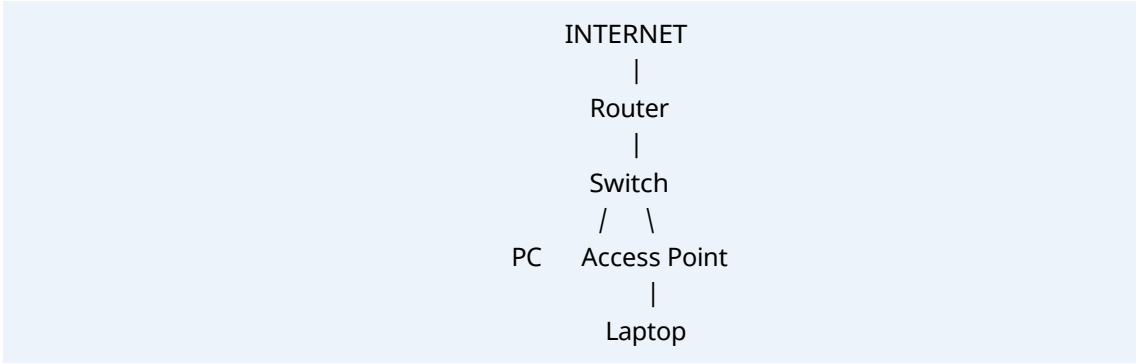
Memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan.

5. Modem/ONT

Menjadi salah satu penghubung jaringan pelanggan dengan jaringan Internet Service Provider (ISP).

INGAT	Switch -> LAN | Router -> jaringan berbeda | Access Point -> akses wireless

E. Gambaran Topologi



Pada pertemuan pertama, mahasiswa belum melakukan konfigurasi IP address, DHCP, DNS, maupun router.

FOKUS	Mengenali -> memilih -> menempatkan -> menghubungkan -> menjelaskan perangkat.

F. Alat dan Bahan

1. Komputer atau laptop.
2. Cisco Packet Tracer.
3. Modul praktikum.
4. Mouse dan keyboard.
5. Perangkat jaringan fisik sebagai contoh apabila tersedia: switch, router, access point, kabel UTP, dan konektor RJ45.

G. Persiapan Praktikum

- Pastikan komputer dapat digunakan dengan normal.
- Pastikan Cisco Packet Tracer sudah terinstal dan dapat dibuka.
- Buat folder Praktikum_Jaringan/Pertemuan_01.
- Simpan file menggunakan format P01_NIM_Nama.pkt.

CONTOH	P01_E1E123001_Ahmad.pkt

H. Praktikum 1 - Mengenal Antarmuka Cisco Packet Tracer

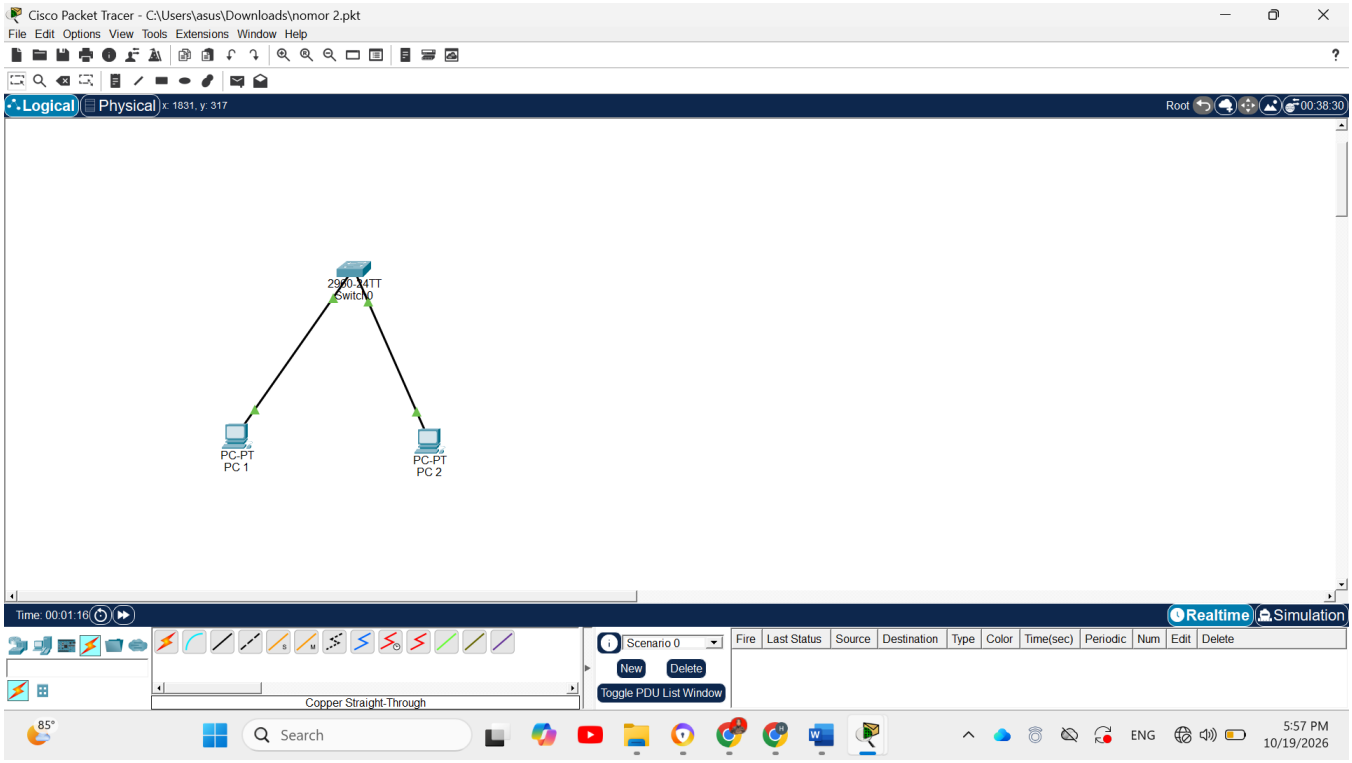
Buka Cisco Packet Tracer, kemudian cari dan identifikasi bagian berikut: Logical Workspace, Network Devices, End Devices, Connections, toolbar, dan workspace.

No.	Bagian	Fungsi
1	Workspace	Pada tempat workspace melakukan penyusunan pada perangkat dan juga membuat rencana pembuatan jaringan pada Pc
2	Network Devices	Bagian Network devices fungsinya untuk di bagian memilih perangkat,jaringan dan seperti PC ,laptop dan printer
3	End Devices	Pada bagian fungsi End devices melakukan memilih perangkat PC,laptop dan printer
4	Connections	Iya berfungsi sebagai untuk memilih kabel digunakan menghubungkan perangakat jaringan.

I. Praktikum 2 - Menambahkan End Device

1. Pilih End Devices.

2. Tambahkan PC-1 dan PC-2 ke workspace.



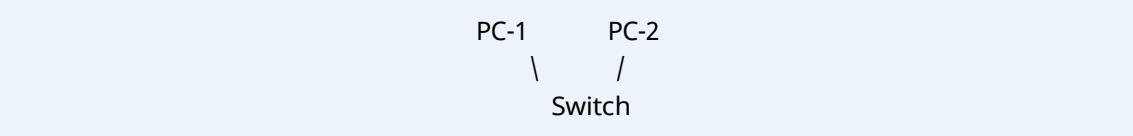
Pertanyaan: Apakah PC termasuk perangkat client? Apakah dua PC sudah dapat berkomunikasi hanya karena diletakkan di workspace?

1. PC termasuk perangkat client karena digunakan untuk mengakses jaringan.

2 Dua PC belum tentu bisa berkomunikasi hanya dengan diletakkan di workspace, tetapi harus dihubungkan menggunakan kabel atau perangkat jaringan dan dikonfigurasi dengan benar.

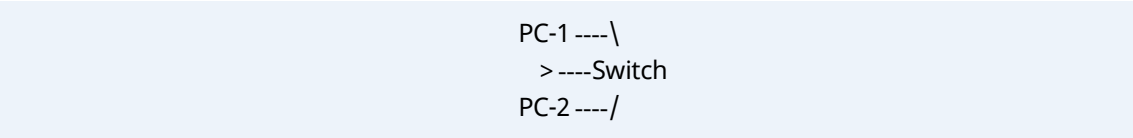
J.Praktikum 3 - Menambahkan Switch

Tambahkan satu perangkat switch, misalnya seri 2960 atau perangkat setara yang tersedia pada versi Packet Tracer yang digunakan.



K.Praktikum 4 - Menghubungkan PC dengan Switch

3. Pilih menu Connections.
4. Gunakan kabel Ethernet yang sesuai atau pilihan koneksi otomatis pada tahap pengenalan.
5. Hubungkan PC-1 ke switch dan PC-2 ke switch.

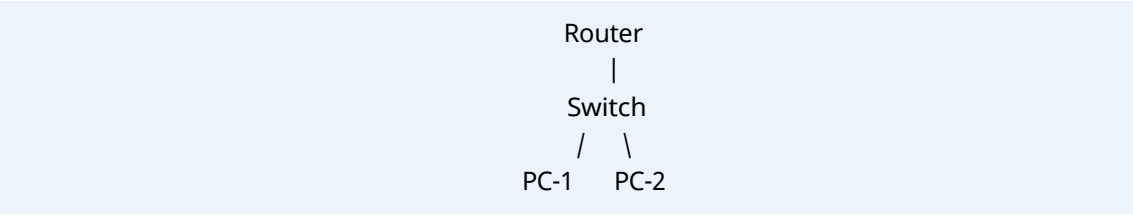


Pertanyaan: Mengapa dua komputer tersebut menggunakan switch?

dikarenakan switch berfungsi menghubungan ada beberapa komputer di dalam jaringan agar saling berkomunikasi dan melakukan tukar data

L.Praktikum 5 - Menambahkan Router

Tambahkan satu router dan hubungkan ke switch. Pada tahap ini router belum perlu dikonfigurasi.

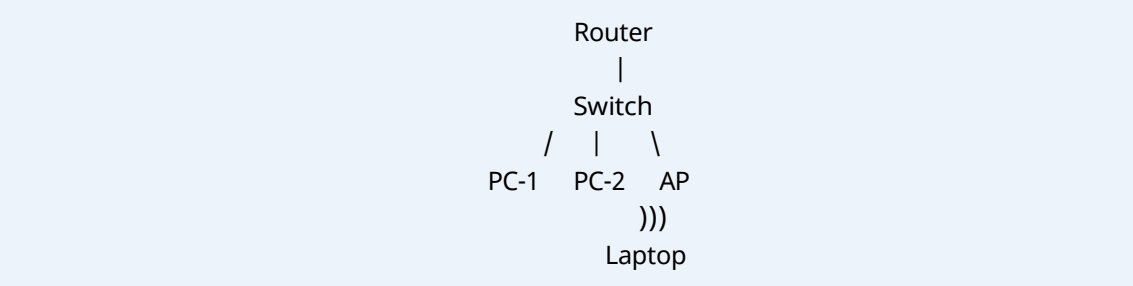


Pertanyaan: Apa fungsi router pada topologi tersebut?

Router berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda dan membantu komputer terhubung ke jaringan lain, termasuk internet.

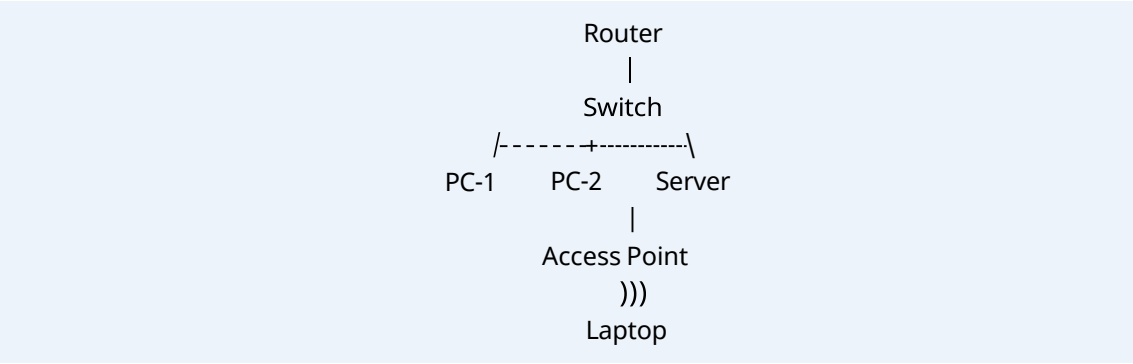
M.Praktikum 6 - Menambahkan Access Point

Tambahkan satu Access Point, hubungkan AP dengan switch, lalu tambahkan laptop sebagai representasi client wireless. Pada pertemuan pertama, konfigurasi SSID dan keamanan wireless belum dilakukan.



N.Praktikum 7 - Mengenal Server

Tambahkan satu perangkat Server dan hubungkan ke switch. Atur posisi perangkat agar topologi mudah dibaca.



Diskusi: Apa perbedaan sederhana antara client dan server?
Client:
Client: Perangkat yang digunakan untuk meminta atau mengakses layanan dan data dari server, contohnya komputer atau laptop.

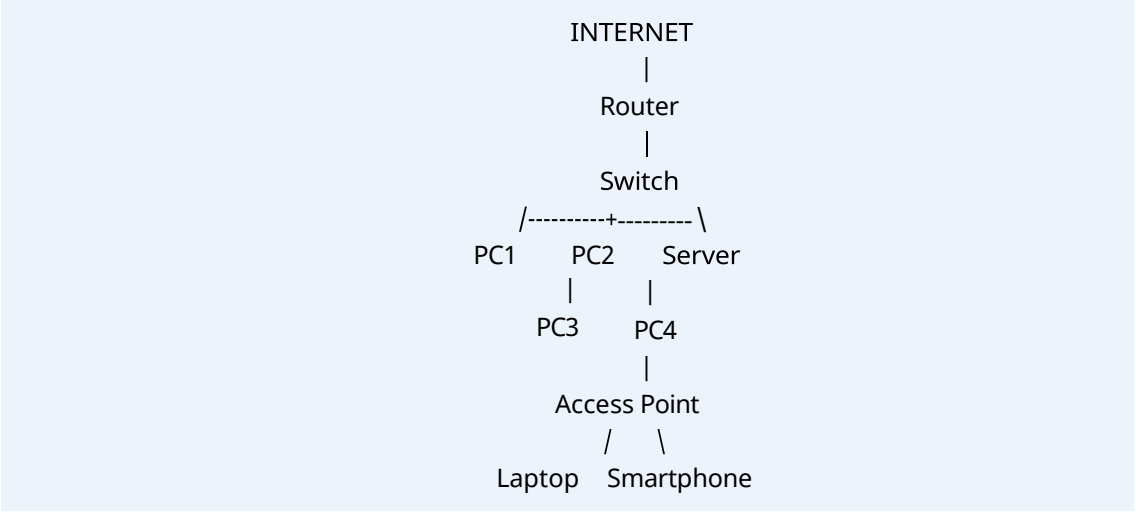
Server:

Server: Perangkat yang menyediakan layanan atau data untuk digunakan oleh client, contohnya server penyimpanan file

O.Praktikum 8 - Menyusun Topologi Jaringan Kantor Kecil

Studi kasus: Sebuah kantor kecil memiliki 4 komputer staf, 1 laptop pimpinan, beberapa smartphone, 1 server, dan koneksi Internet. Kantor ingin komputer staf terhubung dalam satu LAN, perangkat bergerak terhubung secara wireless, tersedia server lokal, dan seluruh jaringan nantinya dapat dihubungkan ke Internet.

Gunakan minimal: router, switch, access point, server, 4 PC, dan 1 laptop. Rancangan tidak harus sama persis dengan contoh selama hubungan antarperangkat logis dan dapat dijelaskan.



P.Tugas Analisis

1.Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan beberapa PC dalam satu LAN?

Router dihubungkan ke internet

2.Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain?

Switch dihubungkan ke router

3,.Perangkat apa yang menyediakan koneksi wireless?

Empat PC staf dihubungkan ke switch menggunakan kabel.

4.Mengapa PC tidak semuanya langsung dihubungkan ke router?

Server dihubungkan ke switch untuk menyimpan dan menyediakan data.

5.Apa fungsi server dalam sebuah jaringan?

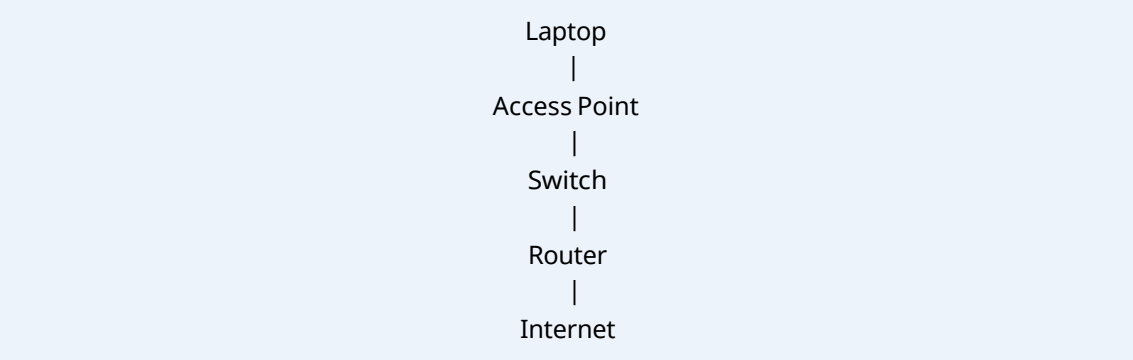
Menyediakan layanan da data di gunakan melalui komputter dalam jaringan

6. Sebutkan tiga perangkat yang dapat bertindak sebagai client.

PC,Laptop, dan smarphone

Q.Latihan Alur Komunikasi

Perhatikan topologi berikut. Jika pengguna membuka sebuah website dari laptop, susun urutan perangkat yang secara sederhana dilalui koneksi tersebut.



1. LAPTOP mengirimkan permitaan akses website secara nirkabel wifi.
2. acces point menerima sinyal wifi dari laptop melanjutkan dalam bentuk sinyal kabel
3. Switch → Meneruskan lalu lintas data antarperangkat dalam jaringan lokal menuju ke router.
Router → Menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar (Wide Area Network / WAN) dan mengarahkan paket data.
Internet (Server Website) → Menerima permintaan dan mengirimkan kembali data/tampilan website ke laptop.

R.Latihan Troubleshooting Awal

Kondisi: Laptop berhasil terhubung ke Wi-Fi, tetapi pengguna tidak dapat membuka Internet.

[ ] Ya [ ] Tidak

Apakah dapat langsung disimpulkan bahwa Access Point rusak? Jelaskan alasan Anda.

Alasannya: Laptop sudah terhubung ke Wi-Fi, tetapi belum tentu terhubung ke internet. Masalahnya bisa berasal dari router, koneksi internet, atau pengaturan jaringan, jadi perlu diperiksa terlebih dahulu

PESAN	Terhubung ke Wi-Fi tidak selalu berarti terhubung ke Internet.

S.Tantangan Mandiri

Buat topologi untuk sebuah laboratorium komputer dengan kebutuhan berikut:

- 10 komputer mahasiswa.
- 1 komputer dosen.
- 1 server.
- 1 printer jaringan.
- Akses Wi-Fi untuk dosen.
- Koneksi menuju Internet.

Syarat: menggunakan router, minimal satu switch, access point, server, serta client wired dan wireless. Topologi harus mudah dibaca.

J. Hasil yang Harus Ditunjukkan

Pada akhir praktikum, mahasiswa harus memiliki topologi yang logis dan mampu menjelaskan:

- mana client dan server;
- fungsi switch;
- fungsi router;
- fungsi access point;
- alur client menuju Internet.

K. Evaluasi Formatif

1. Perangkat yang umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu LAN adalah ...

- A. Router
- B. Switch
- C. Modem
- D. Access Point

2. Perangkat yang memberikan akses jaringan secara wireless adalah ...

- A. Switch
- B. Server
- C. Access Point
- D. NIC Ethernet

3. Fungsi utama router adalah ...

- A. Menyimpan file pengguna
- B. Menghubungkan jaringan yang berbeda
- C. Menghubungkan konektor RJ45
- D. Menampilkan website

4. Manakah yang dapat berperan sebagai client?

- A. Laptop
- B. Smartphone
- C. PC
- D. Semua benar

5. Jika smartphone berhasil terhubung ke Wi-Fi tetapi tidak dapat mengakses Internet, maka ...

- A. Access point pasti rusak
- B. Smartphone pasti rusak
- C. Penyebab dapat berada pada perangkat atau layanan jaringan lain
- D. Kabel UTP pasti putus

KUNCI	1. B | 2. C | 3. B | 4. D | 5. C

L. Tugas Praktikum

1. Kumpulkan file Cisco Packet Tracer dengan nama P01_NIM_Nama.pkt.

2. Sertakan screenshot topologi yang menampilkan seluruh rancangan dengan jelas.

3. Tuliskan fungsi router, switch, access point, server, dan client.

4. Jawab pertanyaan analisis pada Bagian P dan Q.

M. Rubrik Penilaian Praktikum

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1	Pemilihan perangkat jaringan	20%
2	Ketepatan hubungan antarperangkat	25%
3	Penggunaan koneksi yang sesuai	15%
4	Struktur dan kerapian topologi	10%
5	Kemampuan menjelaskan fungsi perangkat	20%
6	Jawaban analisis	10%

Kriteria nilai:

- Sangat Baik (86-100): topologi benar, perangkat tepat, dan penjelasan mandiri.
- Baik (76-85): topologi benar dengan kesalahan minor.
- Cukup (70-75): konsep utama dipahami tetapi masih memerlukan arahan.
- Belum Tercapai (<70): hubungan perangkat atau fungsi perangkat utama belum dipahami.

N. Refleksi Mahasiswa

1. Apa hal baru yang Anda pelajari hari ini?

Saya mempelajari cara merancang topologi jaringan laboratorium komputer menggunakan Cisco Packet Tracer, melakukan konfigurasi IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway pada router maupun perangkat klien, serta memahami alur komunikasi data antarperangkat.

2. Perangkat jaringan apa yang paling mudah Anda pahami?
Switch / Laptop (Pilih salah satu), karena penggunaannya cukup menghubungkan kabel-kabel dari perangkat klien tanpa membutuhkan konfigurasi routing yang rumit.

3. Perangkat apa yang masih sulit Anda bedakan?
Antara Switch dan Router (terutama mengenai kapabilitas pengalamatan IP dan pemisahan segmen jaringan/subnet).

4. Apa perbedaan switch, router, dan access point menurut pemahaman Anda?
Switch: Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer/perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN) yang sama melalui kabel.
Router: Perangkat yang bertugas menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda segmen (misalnya menghubungkan jaringan lokal ke internet) serta mengatur rute pengiriman data.

Access Point: Perangkat yang memancarkan sinyal nirkabel (Wi-Fi) agar perangkat seperti laptop atau smartphone bisa terhubung ke jaringan lokal tanpa menggunakan kabel.

O. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Praktikum Pertemuan 1, mahasiswa telah mengenal struktur dasar sebuah jaringan komputer dan mampu membuat representasi topologi sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer.

RINGKASAN	Switch -> menghubungkan perangkat dalam LAN | Router -> menghubungkan jaringan berbeda | Access Point -> akses wireless | Client -> menggunakan layanan | Server -> menyediakan layanan

Mengenali perangkat
|
Memahami fungsi
|
Menempatkan perangkat
|
Menghubungkan perangkat
|
Membangun topologi
|
Menjelaskan alur jaringan

Pertemuan berikutnya membahas Perangkat Jaringan dan Media Transmisi sebagai persiapan menuju praktik crimping kabel.